

河南大学 2021~2022 学年第二学期期末考试

高等数学 A(二) 试卷 A 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 、 $f'_y(x_0, y_0)$

存在是 $f(x, y)$ 在该点可微的（ ）。

- (A) 充分必要条件 (B) 必要条件
(C) 充分条件 (D) 既非充分也非必要条件

2、已知 $F(u, v)$ 可微，且 $F'_u(1, 2) = 1$ ， $F'_v(1, 2) = 2$ ，则曲面 $F(xy, \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$ 在

点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的法向量为（ ）。

- (A) $(-2, 1, \sqrt{3})$ ； (B) $(2, 1, \sqrt{3})$ ；
(C) $(1, 2, \sqrt{3})$ ； (D) $(1, 2, -\sqrt{3})$ 。

3、函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 在点（ ）处取得极大值。

- (A) $(1, 0)$ ； (B) $(1, 2)$ ；
(C) $(-3, 0)$ ； (D) $(-3, 2)$ 。

4、设 D 是 xOy 平面内由直线 $y = x$ ， $y = 1$ 和 $x = -1$ 所围成的三角形闭区域， D_1 是

D 在第一象限的部分，则 $\iint_D [xy + \cos x \sin y] dx dy =$ （ ）。

- (A) 0 (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$

- (C) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ (D) $3 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ 。

5、设函数 $f(u)$ 连续，区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ ，则 $\iint_D f(xy) dx dy =$ （ ）。

- (A) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy$ (B) $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx$

- (C) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2 \sin\theta \cos\theta) d\rho$ (D) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2 \sin\theta \cos\theta) \rho d\rho$

6、设 $a_n > 0$ ， $n = 1, 2, 3, \dots$ ，若 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 发散， $\sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} a_n$ 收敛，则下列结论正确的是

（ ）。

- (A) 若 $\sum_{n=1}^\infty a_{2n-1}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^\infty a_{2n}$ 发散

- (B) 若 $\sum_{n=1}^\infty a_{2n}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^\infty a_{2n-1}$ 发散

- (C) $\sum_{n=1}^\infty (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛

- (D) $\sum_{n=1}^\infty (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛

7、设幂级数 $\sum_{n=0}^\infty a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛，则它在 $x = 2$ 处（ ）。

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛
(C) 发散 (D) 收敛性不确定

8、设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ ，则 $\oint_L (2xy + x^2 + y^2) ds =$ （ ）。

- (A) π ； (B) 2π ； (C) 4π ； (D) 16π 。

9、设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = (\quad)$.

(A) $4\pi R^4$ (B) $2\pi R^4$

(C) πR^4 (D) $4\pi R^2$

10、设 y_1, y_2, y_3 是非齐次常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, 则该方程的通解为 $(\quad)$.

(A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$; (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$;

(C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$; (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$.

二、填空题 (每小题3分, 共15分)

1、过点 $M(1, 0, 2)$ 且与平面 $x + y - z = 3$ 垂直的直线方程为_____.

2、设 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, 则当 $x = 2, y = 1$ 时全微分 $dz =$ _____.

3、函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定的隐函数, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4、设 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} 1 dv =$ _____.

5、方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 满足初始条件 $y(\pi) = 1$ 的特解是_____.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、设 $z = f(x, xy)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开成 $(x+3)$ 的幂级数.

3、计算方程 $y'' + y = e^x + \cos x$ 的通解.

4、计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Ω 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和半球面

$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 围成的空间区域, 曲面 Σ 是 Ω 的整个表面的外侧.

四、证明题 (共 11 分)

证明: 曲线积分 $\int_L \frac{y^2}{1+x^2} dx + 2y \arctan x dy$ 在整个 xoy 面内与路径无关, 其中 L 为曲

线 $x = t^2, y = 2t$ 上从点 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 2)$ 的一段弧, 并计算曲线积分的值.